Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências
Departamento de Computação

Disciplina Programação (CK0226)
Tarefa de Laboratório nº 07
Experimento em Algoritmos de Classificação

Prof. Miguel Franklin

OBJETIVOS:

- Familiarização com a sintaxe e as estruturas da linguagem C
- Prática de manipulação de vetores e algoritmos de classificação

ENUNCIADO:

Faça um programa em linguagem C que implemente quatro funções de classificação de um vetor de *N* posições de inteiros: Bolha (http://pt.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort), Insert Sort (http://pt.wikipedia.org/wiki/Insertion_sort), Selection Sort (http://pt.wikipedia.org/wiki/Selection_sort) e Comb Sort (https://pt.wikipedia.org/wiki/Comb_sort). O programa deve realizar o seguinte procedimento *K* vezes, para cada algoritmo de classificação: (1) povoar um vetor de *N* posições com elementos inteiros aleatórios no intervalo entre [0; 100 * *N*]. Não é necessário checar se existe elementos duplicados. (2) Ordenar o vetor em ordem crescente. O tempo total de execução dessas *K* ordenações deve ser medido para cada algoritmo. No final, o programa deve mostrar o tempo de execução necessário para executar todas essas *K* ordenações, para cada um dos algoritmos de classificação, mostrando, assim, qual foi o mais eficiente.

Você deve ajustar, experimentalmente, os valores de *N* e de *K* para que o algoritmo mais eficiente conclua a tarefa em cerca de 4 (quatro) segundos. Esse ajuste experimental é necessário pois o desempenho dos algoritmos será, obviamente, bastante dependente da potência de cálculo do computador que estiver sendo usado.

A entrega (upload) deverá ser realizada através do Google Classroom.

ANEXOS

Exemplo para geração de números randômicos em C:

```c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
    int i, num_rand;

    srand((int)time(NULL)); // Define a semente de geração de número randômico para o clock do computador
                            // O srand() só precisa ser chamado uma vez, no início do programa.

    for(i = 0; i < 100; i++)
        printf("Numero pseudorandomico: %ld\n", (random() % 100001));  // Imprime número randômico no intervalo [0; 100000]
    return 0;
}
```

Exemplo para a contabilização do tempo de execução:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>  // <<<--- ATENÇÃO AQUI

int main(void) {
  struct timeval inicio, fim;
  double tempo_em_segundos = 1.0;

  // Variáveis do cálculo do PI
  int r[2800 + 1];
  int i, k;
  int b, d;
  int c = 0;

  gettimeofday(&inicio, NULL);

  /* Colocar aqui o processamento que se quer fazer */
  for (i = 0; i < 2800; i++) {
    r[i] = 2000;
  }
  r[i] = 0;

  for (k = 2800; k > 0; k -= 14) {
    d = 0;

    i = k;
    for (;;) {
        d += r[i] * 10000;
        b = 2 * i - 1;

        r[i] = d % b;
        d /= b;
        i--;
        if (i == 0) break;
        d *= i;
    }
    printf("%.4d", c + d / 10000);
    c = d % 10000;
  }

  gettimeofday(&fim, NULL);

  // Calcula o tempo que levou para fazer o processamento
  tempo_em_segundos = (double) (fim.tv_usec - inicio.tv_usec) / 1000000 + (double) (fim.tv_sec - inicio.tv_sec);

  printf ("Tempo total de processamento = %f segundos\n", tempo_em_segundos);

  return EXIT_SUCCESS;
}
```